

Fiche n° 10. Cinématique

Réponses

10.1 a) $1 \text{ h } 6 \text{ min } 40 \text{ s}$

10.1 b) $8 \text{ min } 20 \text{ s}$

10.2 a) $a_0 \times \tau_1$

10.2 b) $\frac{a_0 \times \tau_1^2}{2}$

10.2 c) $a_0 \times \tau_1 \times \left(\frac{\tau_1}{2} + \tau_2\right)$

10.3 $\textcircled{\text{c}}$

10.4 $\textcircled{\text{b}}$

10.5 a) $a(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y)$

10.5 b) $a\left(\cos(\theta)\vec{e}_x + \left(\sin(\theta) + \frac{b}{a}\right)\vec{e}_y\right)$

10.5 c) $a\left(2\cos(\theta)\vec{e}_x + \left(2\sin(\theta) + \frac{b}{a}\right)\vec{e}_y\right)$

10.5 d) $-b\vec{e}_y$

10.6 a) $r(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y)$

10.6 b) $r\vec{e}_r$

10.6 c) $r(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y) + z\vec{e}_z$

10.6 d) $r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$

10.7 a) $|r \sin(\theta)|$

10.7 b) $r \sin(\theta)(\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y)$

10.7 c) ... $r \sin(\theta)(\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y) + r \cos(\theta)\vec{e}_z$

10.7 d) $r\vec{e}_r$

10.7 e) $\cos(\theta)\vec{e}_r - \sin(\theta)\vec{e}_\theta$

10.8 a) $49,4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

10.8 b) $8,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

10.9 a) $a\omega(-\sin(\omega t)\vec{e}_x + \cos(\omega t)\vec{e}_y) + b\vec{e}_z$

10.9 b) $\sqrt{(a\omega)^2 + b^2}$

10.9 c) $-a\omega^2(\cos(\omega t)\vec{e}_x + \sin(\omega t)\vec{e}_y)$

10.9 d) $a\omega^2$

10.10 a) $\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y$

10.10 b) $\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}(-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y)$

10.10 c) $\vec{e}_x = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta$

10.10 d) $\vec{e}_y = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$

10.10 e) $\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$

10.11 a) $\frac{L}{T}$

10.11 b) $\frac{1}{T^2}$

10.11 c) $a\vec{e}_r$

10.11 d) $2abt^2\vec{e}_\theta$

10.11 e) $a\vec{e}_r + 2abt^2\vec{e}_\theta$

10.12 a) $r_0 e^{-t/\tau} \left(-\frac{1}{\tau} \vec{e}_r + \omega \vec{e}_\theta \right)$

10.12 b) $r_0 e^{-t/\tau} \left(\left(\frac{1}{\tau^2} - \omega^2 \right) \vec{e}_r - \left(2\frac{\omega}{\tau} \right) \vec{e}_\theta \right)$

10.12 c) orthoradiale

10.12 d) décéléré

10.12 e) $r = r_0 e^{-\theta}$

10.13 a) $-at + v_0$

10.13 b) at

10.13 c) $-\frac{1}{2}at^2 + v_0 t$

10.13 d) $\frac{1}{2}at^2 + L$

10.13 e) 67 cm

10.14 a) $v_{0x}t$

10.14 b) $-\frac{1}{2}gt^2 + v_{0z}t$

10.14 c) $z = -\frac{g}{2v_{0x}^2}x^2 + \frac{v_{0z}}{v_{0x}}x$

10.15 a) 1,7 s

10.15 b) 2,9 m

Corrigés

10.1 a) La voiture avance à vitesse constante. Pour parcourir 100 km, il lui faudra le temps

$$\tau = \frac{100 \text{ km}}{90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}} = 1,11 \text{ h} = 1 \text{ h } 6 \text{ min } 40 \text{ s}.$$

.....
10.1 b) Pour parcourir 100 km à $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, il lui faudrait le temps $\tau' = \frac{100 \text{ km}}{80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}} = 1,25 \text{ h}$. Le temps de trajet serait donc allongé de $\Delta t = \tau' - \tau = 0,14 \text{ h} = 8 \text{ min } 20 \text{ s}$.

10.2 a) L'accélération est constante durant le temps τ_1 et la vitesse initiale est nulle. La vitesse à un instant t vaut donc $v(t) = a_0 \times t$, d'où $v_1 = v(\tau_1) = a_0 \times \tau_1$.

10.2 b) Pour $t \in [0, \tau_1]$, la vitesse est décrite par l'équation : $v(t) = a_0 \times t$. La distance parcourue à la date t s'écrit donc $d(t) = \frac{1}{2}a_0 \times t^2$. Ainsi, on a $d_1 = d(\tau_1) = \frac{a_0 \times \tau_1^2}{2}$.

10.2 c) La distance totale parcourue est $d_{\text{tot}} = d_1 + d_2$ avec d_1 évaluée à la question précédente et d_2 la distance parcourue par le véhicule dans la seconde phase du mouvement où il progresse à vitesse constante.

Or, on a $d_2 = v_1 \times \tau_2$. Ainsi, on a $d_{\text{tot}} = a_0 \times \tau_1 \times \left(\frac{\tau_1}{2} + \tau_2\right)$.

10.3 À $t = 0$, l'avion a une vitesse nulle. Sa vitesse au temps t s'écrit alors $v(t) = a \times t$ et la distance qu'il parcourt, vaut $d(t) = \frac{1}{2}a \times t^2$.

D'abord le temps t_d où l'avion atteint la vitesse v_d vaut $t_d = \frac{v_d}{a}$.

Pour faire l'application numérique, il nous faut exprimer la vitesse v_d en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$: on a

$$v_d = \frac{180 \times 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et donc } t_d = \frac{50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{2,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} = 20 \text{ s}.$$

La longueur de la piste correspond à la distance parcourue pendant cette durée : c'est

$$L = \frac{1}{2}a \times t_d^2 = \frac{v_d^2}{2a} = \frac{(50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{2 \times 2,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} = 500 \text{ m}.$$

10.4 La vitesse de la voiture à un instant t s'écrit $v(t) = v_i - a \times t$ avec

$$v_i = 110 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{110 \times 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 30,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Ainsi, le véhicule s'arrêtera à la date t_a telle que $v_i - a \times t = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On a $t_a = \frac{v_i}{a} = \frac{30,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} = 3,06 \text{ s}$.

La distance parcourue pendant le freinage vaut $d(t) = v_i \times t - \frac{1}{2} a \times t^2$.

La distance d'arrêt d_a correspond à la distance parcourue pendant la durée t_a : c'est $d_a = \frac{v_i^2}{2a} = 46,7 \text{ m}$.

10.5 a) On a $\overrightarrow{OA} = a(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y)$.

10.5 b) On a $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = a\left(\cos(\theta)\vec{e}_x + \left(\sin(\theta) + \frac{b}{a}\right)\vec{e}_y\right)$.

10.5 c) On a $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = a\left(2\cos(\theta)\vec{e}_x + \left(2\sin(\theta) + \frac{b}{a}\right)\vec{e}_y\right)$.

10.5 d) On a $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA} = -b\vec{e}_y$.

10.6 a) On a $\overrightarrow{OM}' = r(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y)$.

10.6 b) On a $\overrightarrow{OM}' = r\vec{e}_r$.

10.6 c) On a $\overrightarrow{OM} = r(\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y) + z\vec{e}_z$.

10.6 d) On a $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.

10.7 a) On a $\|\overrightarrow{OM}'\| = |r \sin(\theta)|$.

10.7 b) On a $\overrightarrow{OM}' = r \sin(\theta)(\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y)$.

10.7 c) On a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}' + \overrightarrow{M'M} = r \sin(\theta)(\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y) + r \cos(\theta)\vec{e}_z$.

10.7 d) On a $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$.

10.7 e) Calculons les projections de $\vec{e}_z$ sur les trois vecteurs de la base sphérique : on a

$$\begin{cases} \vec{e}_z \cdot \vec{e}_r = \cos(\theta) \\ \vec{e}_z \cdot \vec{e}_\theta = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\theta) \\ \vec{e}_z \cdot \vec{e}_\varphi = 0. \end{cases}$$

Par conséquent, on a

$$\vec{e}_z = (\vec{e}_z \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r + (\vec{e}_z \cdot \vec{e}_\theta) \vec{e}_\theta + (\vec{e}_z \cdot \vec{e}_\varphi) \vec{e}_\varphi = \cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta.$$

10.8 a) La vitesse de la balle à l'instant t_1 , s'écrit $\vec{v}(M, t_1) = v_x(t_1)\vec{e}_x + v_y(t_1)\vec{e}_y$ avec

$$v_x(t_1) \simeq \frac{x(t_1 + \Delta t) - x(t_1)}{\Delta t}, \quad v_y(t_1) \simeq \frac{y(t_1 + \Delta t) - y(t_1)}{\Delta t} \quad \text{et} \quad \Delta t = 0,05 \text{ s.}$$

Nous obtenons le tableau suivant :

t (en s)	0	0,05	0,10	0,15
v_x (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	7	7	7	7
v_y (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	11,8	11,4	11,0	10,6

À l'instant initial, nous pouvons écrire : $v_0 \simeq \sqrt{(7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 + (11,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2} = 13,72 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 49,4 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

10.8 b) L'accélération de la balle à l'instant t_1 , s'écrit $\vec{a}(M, t_1) = a_x(t_1)\vec{e}_x + a_y(t_1)\vec{e}_y$ avec

$$a_x(t_1) \simeq \frac{v_x(t_1 + \Delta t) - v_x(t_1)}{\Delta t}, \quad a_y(t_1) \simeq \frac{v_y(t_1 + \Delta t) - v_y(t_1)}{\Delta t} \quad \text{et} \quad \Delta t = 0,05 \text{ s.}$$

ce qui donne

$$a_x(0) \simeq \frac{7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} - 7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{0,05 \text{ s}} = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad \text{et} \quad a_y(0) \simeq \frac{11,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} - 11,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{0,05 \text{ s}} = -8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

L'accélération initiale vaut donc $a_0 \simeq \sqrt{(0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})^2 + (-8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})^2} = 8,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

10.9 a) On a $\vec{v}(M) = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z = a\omega(-\sin(\omega t)\vec{e}_x + \cos(\omega t)\vec{e}_y) + b\vec{e}_z$.

10.9 b) On a $\|\vec{v}(M)\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{(a\omega)^2(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)) + b^2} = \sqrt{(a\omega)^2 + b^2}$.

10.9 c) On a $\vec{a}(M) = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z = -a\omega^2(\cos(\omega t)\vec{e}_x + \sin(\omega t)\vec{e}_y)$.

10.9 d) On a $\|\vec{a}(M)\| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2} = a\omega^2$.

10.11 a) On a $a = \frac{r}{t}$. Ainsi, a est homogène à une longueur sur un temps.

10.11 b) On a $b = \frac{\theta}{t^2}$. Ainsi, b est homogène à un angle sur un temps au carré. Comme un angle est une grandeur sans dimension, on a bien le résultat donné.

10.11 c) La vitesse radiale est $\vec{v}(M)_r = \dot{r}\vec{e}_r = a\vec{e}_r$.

10.11 d) La vitesse orthoradiale est $\vec{v}(M)_\theta = r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = 2abt^2\vec{e}_\theta$

10.11 e) On a $\vec{v}(M) = a\vec{e}_r + 2abt^2\vec{e}_\theta$.

10.12 a) On a $\vec{v}(M) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = r_0e^{-t/\tau}\left(-\frac{1}{\tau}\vec{e}_r + \omega\vec{e}_\theta\right)$.

10.12 b) On a $\vec{a}(M) = r_0e^{-t/\tau}\left(\left(\frac{1}{\tau^2} - \omega^2\right)\vec{e}_r - \left(2\frac{\omega}{\tau}\right)\vec{e}_\theta\right)$.

10.12 c) On a $\omega = 4,78 \text{ tour} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{4,78 \times 2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} = 0,5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\frac{1}{\tau^2} - \omega^2 = \left(\frac{1}{0,5^2} - \omega^2 \right) = 0 \text{ s}^{-2}$.

Ainsi, on a $\vec{a}(M, t) = -2r_0 e^{-t/\tau} \vec{e}_\theta$. L'accélération est donc orthoradiale.

10.12 d) On a $\vec{a}(M, t) \cdot \vec{e}_\theta = -2r_0 e^{-t/\tau} < 0$. Le mouvement est donc décéléré.

10.12 e) On a $r = r_0 e^{-t/\tau}$ et $t = \frac{\theta}{\omega}$. Donc, on a $r = r_0 e^{-\theta/(\omega \times \tau)} = r_0 e^{-\theta}$ car $\omega \tau = 1$.

10.13 a) On a $\vec{a}(A) = \frac{d\vec{v}(A)}{dt}$. En projetant sur l'axe $(0, \vec{e}_x)$, on obtient : $-a = \frac{dv_A}{dt}$. Puis, en calculant

$$\int_{v_0}^{v_A(t)} dv_A = \int_0^t -a dt,$$

on obtient $v_A(t) = -at + v_0$.

10.13 b) On a $\vec{a}(B) = \frac{d\vec{v}(B)}{dt}$. En projetant sur l'axe $(0, \vec{e}_x)$, on obtient : $a = \frac{dv_B}{dt}$. Puis, en calculant

$$\int_0^{v_B(t)} dv_B = \int_0^t a dt,$$

on obtient $v_B(t) = at$.

10.13 c) Sur l'axe $(0, \vec{e}_x)$, on a : $v_A(t) = \frac{dx'_A}{dt}$. Donc, on a $\int_0^{x'_A(t)} dx'_A = \int_0^t v_A dt = \int_0^t (-at + v_0) dt$.

Donc, on a $x'_A(t) = -\frac{1}{2}at^2 + v_0t$.

10.13 d) Sur l'axe $(0, \vec{e}_x)$ nous avons : $v_B(t) = \frac{dx'_B}{dt}$. Donc, on a $\int_L^{x'_B(t)} dx'_B = \int_0^t v_B dt = \int_0^t at dt$.

Donc, on a $x'_B(t) = \frac{1}{2}at^2 + L$.

10.13 e) Nous observerons une collision à la date t_1 si $x'_A(t_1) = x'_B(t_1)$ donc si $-\frac{1}{2}at_1^2 + v_0t_1 = \frac{1}{2}at_1^2 + L$.

Donc, t_1 doit être une solution réelle positive de l'équation :

$$t_1^2 - \frac{v_0}{a}t_1 + \frac{L}{a} = 0,$$

ce qui impose une valeur positive pour son discriminant $\Delta = \left(\frac{v_0}{a} \right)^2 - 4 \frac{L}{a} \geq 0$. Donc, on doit avoir $L \leq \frac{v_0^2}{4a}$.

Après application numérique, on trouve que la distance L doit vérifier $L \leq 67 \text{ cm}$.

10.14 a) On a $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$. En projetant, nous obtenons

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_z}{dt} = -g. \end{cases}$$

Donc, on a $v_x = C^{\text{te}} = v_{0x}$. En intégrant une deuxième fois, vu que M est initialement en O, on obtient : $x(t) = v_{0x}t$.

10.14 b) On a $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$. En projetant, nous obtenons

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_z}{dt} = -g. \end{cases}$$

Donc, en intégrant, on a $\int_{v_{0z}}^{v_z(t)} dv_z = \int_0^t -g \cdot dt$ donc $v_z = -gt + v_{0z}$. En intégrant une deuxième fois, vu que M est initialement en O, on obtient :

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0z}t.$$

10.14 c) À partir de l'expression de $x(t)$ on peut écrire $t = x/v_{0x}$. On remplace t par cette expression dans z :

$$z = -\frac{1}{2}g(x/v_{0x})^2 + v_{0z}x/v_{0x}.$$

Finalement, on trouve l'équation $z = -\frac{g}{2v_{0x}^2}x^2 + \frac{v_{0z}}{v_{0x}}x$.

10.15 a) On suppose que le lion et la gazelle se déplacent en ligne droite sur l'axe (Ox). On prend l'origine des temps au moment où la gazelle aperçoit le lion et l'origine de l'axe (Ox) à la position du lion quand la gazelle l'aperçoit.

On intègre deux fois pour avoir la position du lion x_L puis celle de la gazelle x_G en fonction de temps :

$$\begin{cases} x_L(t) = v_0t + \frac{1}{2}a_Lt^2 \\ x_G(t) = d_0 + \frac{1}{2}a_Gt^2. \end{cases}$$

avec $v_0 = 5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $a_L = 3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, $a_G = 2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $d_0 = 10 \text{ m}$.

Puis, on égalise ces deux positions pour déterminer le temps t_1 où le lion attrape la gazelle. On obtient une équation du second degré sur t_1 :

$$\frac{a_L - a_G}{2}t_1^2 + v_0t_1 - d_0 = 0. \quad (*)$$

On résout cette équation du second degré qui admet deux racines réelles dont l'une est négative. Le temps cherché est la racine positive : c'est $t_1 = \frac{-v_0 + \sqrt{\Delta}}{a_L - a_G}$ où $\Delta = v_0^2 + 2d_0(a_L - a_G)$ est le discriminant de l'équation (*).

On trouve finalement $t_1 = 1,7 \text{ s}$.

10.15 b) La gazelle aura parcouru la distance $d = \frac{1}{2}a_Gt_1^2$ avec $a_G = 2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $t_1 = 1,7 \text{ s}$ le temps mis par le lion pour rattraper la gazelle. Finalement, on trouve $d = 2,9 \text{ m}$.

Fiche n° 11. Principe fondamental de la dynamique

Réponses

11.1	$\frac{p + m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$	11.9 c).....	$(v_0 t + x_0)\vec{e}_x + y_0\vec{e}_y + \frac{1}{2}gt^2\vec{e}_z$
11.2 a).....	$\sqrt{(mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2}$	11.10 a).....	$\cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y$
11.2 b).....	$\arctan\left(\frac{mR\omega^2 - T}{mg}\right)$	11.10 b).....	$-\sin(\theta)\vec{e}_x + \cos(\theta)\vec{e}_y$
11.3 a).....	$a_0(t - t_0)$	11.10 c).....	$-\dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e}_x + \dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e}_y$
11.3 b).....	0	11.10 d).....	$-\dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e}_x - \dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e}_y$
11.3 c).....	$\frac{a_0}{k} [1 - e^{-k(t-t_0)}]$	11.10 e).....	$\dot{\theta}\vec{e}_\theta$
11.4 a).....	$\cos(\alpha)\vec{e}_x + \sin(\alpha)\vec{e}_y$	11.10 f).....	$-\dot{\theta}\vec{e}_r$
11.4 b).....	$-\sin(\alpha)\vec{e}_x + \cos(\alpha)\vec{e}_y$	11.11	Ⓒ
11.4 c).....	$\cos(\alpha)\vec{e}_x + \sin(\alpha)\vec{e}_y$	11.12 a).....	$\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$
11.4 d).....	$-\sin(\alpha)\vec{e}_x + \cos(\alpha)\vec{e}_y$	11.12 b).....	$(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$
11.5 a).....	$-P\sin(\alpha)\vec{e}_x - P\cos(\alpha)\vec{e}_y$	11.13 a).....	2,2 N
11.5 b).....	$N\vec{e}_y$	11.13 b).....	0,46 rad
11.6 a).....	$P\cos(\theta)\vec{e}_r - P\sin(\theta)\vec{e}_\theta$	11.14 a).....	$(T' - T)\cos\theta$
11.6 b).....	$-T\vec{e}_r$	11.14 b).....	$(T' + T)\sin\theta - F$
11.6 c).....	$(P\cos(\theta) - T)\vec{e}_r - P\sin(\theta)\vec{e}_\theta$	11.14 c).....	1,17 kN
11.7 a).....	$P\vec{e}_x$	11.15	1,6 N
11.7 b).....	$-T\cos(\theta)\vec{e}_x - T\sin(\theta)\vec{e}_y$	11.16	864 N
11.7 c).....	$(P - T\cos(\theta))\vec{e}_x - T\sin(\theta)\vec{e}_y$	11.17 a).....	$P\cos\alpha$
11.8 a).....	$\left(\frac{1}{2}a_0t^2 + x_0\right)\vec{e}_x - v_0t\vec{e}_y + z_0\vec{e}_z$	11.17 b).....	$-m\frac{dv}{dt} + P\sin\alpha$
11.8 b).....	$a_0t\vec{e}_x - v_0\vec{e}_y$	11.18 a).....	$\frac{T_1}{2m}$
11.8 c).....	$a_0\vec{e}_x$	11.18 b).....	$g - \frac{T_2}{m}$
11.9 a).....	$g\vec{e}_z$	11.18 c).....	$\frac{g}{3}$
11.9 b).....	$v_0\vec{e}_x + gt\vec{e}_z$		

Corrigés

11.2 a) Pour obtenir F il faut pouvoir éliminer α . L'astuce consiste à utiliser l'identité

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

On a $\begin{cases} F \sin \alpha = mR\omega^2 - T \\ F \cos \alpha = mg \end{cases}$ soit $F^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = F^2 = (mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2$. Finalement, l'intensité d'une force étant positive, on trouve $F = \sqrt{(mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2}$.

11.2 b) Quand on écrit le système sous la forme $\begin{cases} F \sin \alpha = mR\omega^2 - T \\ F \cos \alpha = mg \end{cases}$, on s'aperçoit qu'il suffit de faire le rapport des deux équations pour éliminer F . On obtient

$$\tan \alpha = \frac{mR\omega^2 - T}{mg} \quad \text{d'où} \quad \alpha = \arctan \left(\frac{mR\omega^2 - T}{mg} \right).$$

11.3 a) La solution générale s'écrit $v(t) = a_0 t + C_1$ où C_1 est une constante d'intégration que l'on détermine à l'aide de la condition $v(t_0) = 0$. Cette condition donne $C_1 = -a_0 t_0$ d'où la solution $v(t) = a_0(t - t_0)$.

11.3 b) La solution générale s'écrit $v(t) = Ae^{-kt}$. La condition initiale $v(t_0) = 0$ implique $A = 0$ puisque $e^{-kt} > 0$ pour tout t . Ainsi la solution est $v(t) = 0$.

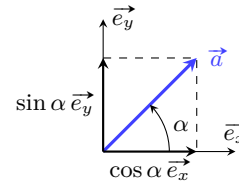
11.3 c) La solution de l'équation homogène est $v(t) = Ae^{-kt}$. Une solution particulière (constante) est $v = \frac{a_0}{k}$. Les solutions sont $v(t) = Ae^{-kt} + \frac{a_0}{k}$. La condition initiale $v(t_0) = 0$ donne $A = -\frac{a_0}{k}e^{kt_0}$. Il en découle la solution générale : $v(t) = \frac{a_0}{k} [1 - e^{-k(t-t_0)}]$.

11.4 a)

La composante suivant $\vec{e}_x$ correspond au produit scalaire

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_x = 1 \times \cos(\alpha).$$

De même la composante suivant $\vec{e}_y$ est le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{e}_y = 1 \times \cos(\pi/2 - \alpha) = a \sin(\alpha)$. On peut retrouver ces résultats géométriquement (cf. ci-contre).



11.4 b)

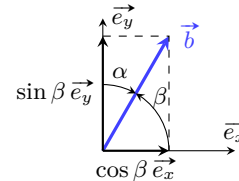
Sur le schéma proposé, $-\pi/2 < \alpha < 0$. On peut introduire β tel que $\beta - \alpha = \pi/2$. La composante suivant $\vec{e}_x$ vaut

$$b_x = \vec{b} \cdot \vec{e}_x = \cos(\beta) = \cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin(\alpha).$$

De même, la composante suivant $\vec{e}_y$ vaut

$$b_y = \vec{b} \cdot \vec{e}_y = \sin(\beta) = \cos(\alpha).$$

On peut vérifier le résultat pour quelques situations : $\alpha = 0$ où $\vec{b} = \vec{e}_y$ ou $\alpha = -\pi/2$ où $\vec{b} = \vec{e}_x$.



11.4 c)

Il s'agit de la même situation que pour le vecteur $\vec{a}$ mais avec un angle α orienté tel que sur le schéma proposé, $-\pi/2 < \alpha < 0$.

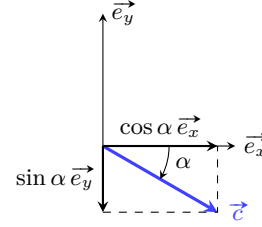
On a

$$c_x = \vec{c} \cdot \vec{e}_x = \cos(\alpha)$$

et

$$c_y = \vec{c} \cdot \vec{e}_y = \sin(\alpha).$$

On retrouve ces projections à l'aide de la construction ci-contre.



11.4 d)

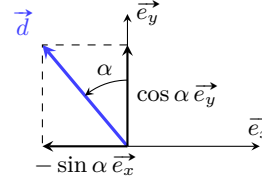
On trouve

$$d_x = \vec{d} \cdot \vec{e}_x = \cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin(\alpha)$$

et

$$d_y = \vec{d} \cdot \vec{e}_y = \cos(\alpha).$$

La construction ci-contre confirme ces projections.



11.5 a) La composante suivant $\vec{e}_x$ du poids est $P_x = \vec{P} \cdot \vec{e}_x = P \cos(\alpha + \pi/2) = -P \sin(\alpha)$. De même, sa composante suivant $\vec{e}_y$ s'écrit $P_y = \vec{P} \cdot \vec{e}_y = P \cos(\alpha + \pi) = -P \cos(\alpha)$. Ainsi, le poids s'écrit

$$\vec{P} = -P \sin(\alpha) \vec{e}_x - P \cos(\alpha) \vec{e}_y.$$

11.5 b) Le vecteur $\vec{N}$ est colinéaire au vecteur unitaire $\vec{e}_y$ et de même sens ; on a donc $\vec{N} = N \vec{e}_y$.

11.6 a) La composante suivant $\vec{e}_r$ du poids est $P_r = \vec{P} \cdot \vec{e}_r = P \cos(\theta)$. De même, sa composante suivant $\vec{e}_\theta$ s'écrit $P_\theta = \vec{P} \cdot \vec{e}_\theta = P \cos(\alpha + \pi/2) = -P \sin(\theta)$. Ainsi, le poids s'écrit

$$\vec{P} = P \cos(\theta) \vec{e}_r - P \sin(\theta) \vec{e}_\theta.$$

11.6 b) Le vecteur $\vec{T}$ est colinéaire au vecteur unitaire $\vec{e}_r$ et de sens opposé ; on a donc $\vec{T} = -T \vec{e}_r$.

11.7 a) Le poids $\vec{P}$ est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire $\vec{e}_x$; on a donc $\vec{P} = P \vec{e}_x$.

11.7 b) La composante suivant $\vec{e}_x$ de la tension du fil $\vec{T}$ est $T_x = \vec{T} \cdot \vec{e}_x = T \cos(\pi - \theta) = -T \cos(\theta)$.

De même, sa composante suivant $\vec{e}_y$ vaut $T_y = \vec{T} \cdot \vec{e}_y = T \cos(\pi/2 + \theta) = -T \sin(\theta)$. Finalement, on trouve

$$\vec{T} = -T \cos(\theta) \vec{e}_x - T \sin(\theta) \vec{e}_y.$$

11.8 a) Le vecteur position est le vecteur $\vec{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$, d'où

$$\vec{OM} = \left(\frac{1}{2} a_0 t^2 + x_0 \right) \vec{e}_x - v_0 t \vec{e}_y + z_0 \vec{e}_z.$$

11.8 b) Dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur vitesse s'écrit

$$\vec{v} = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z = a_0 t \vec{e}_x - v_0 \vec{e}_y.$$

11.8 c) Dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur accélération s'exprime en fonction des dérivées secondes des coordonnées : $\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z = a_0\vec{e}_x$.

11.9 a) D'après le PFD, on a $mg\vec{e}_z = m\vec{a}$ d'où $\vec{a} = g\vec{e}_z$.

11.9 b) L'accélération s'écrit $\vec{a} = \dot{v}_x\vec{e}_x + \dot{v}_y\vec{e}_y + \dot{v}_z\vec{e}_z$. On en déduit

$$\begin{cases} \dot{v}_x = 0 \\ \dot{v}_y = 0 \\ \dot{v}_z = g \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} v_x = C_1 \\ v_y = C_2 \\ v_z = gt + C_3. \end{cases}$$

Les conditions initiales imposent $C_1 = v_0$, $C_2 = 0$ et $C_3 = 0$. Finalement, on trouve $\vec{v} = v_0\vec{e}_x + gt\vec{e}_z$.

11.9 c) Le vecteur vitesse s'écrit $\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$.

Par identification avec l'expression obtenue précédemment, on a

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0 \\ \dot{y} = 0 \\ \dot{z} = gt \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} x = v_0t + C_4 \\ y = C_5 \\ z = \frac{1}{2}gt^2 + C_6. \end{cases}$$

Les conditions initiales imposent $C_4 = x_0$, $C_5 = y_0$ et $C_6 = 0$. Finalement, on trouve

$$\vec{OM} = (v_0t + x_0)\vec{e}_x + y_0\vec{e}_y + \frac{1}{2}gt^2\vec{e}_z.$$

11.10 a) On a $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_x = \cos(\theta)$ et $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_y = \cos(\pi/2 - \theta) = \sin(\theta)$ d'où $\vec{e}_r = \cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y$.

11.10 b) On a $\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_x = \cos(\pi/2 + \theta) = -\sin(\theta)$ et $\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_y = \cos(\theta)$ d'où $\vec{e}_\theta = -\sin(\theta)\vec{e}_x + \cos(\theta)\vec{e}_y$.

11.10 c) Il suffit de dériver le vecteur $\vec{e}_r = \cos(\theta)\vec{e}_x + \sin(\theta)\vec{e}_y$, en utilisant le fait que $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ sont des constantes (vectorielles). On a donc $\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\cos(\theta)}{dt}\vec{e}_x + \frac{d\sin(\theta)}{dt}\vec{e}_y$. Ici, θ dépend du temps, par conséquent on a

$$\frac{d\cos(\theta)}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \times \frac{d\cos(\theta)}{d\theta} = -\dot{\theta}\sin(\theta).$$

De même, on a $\frac{d\sin(\theta)}{dt} = \dot{\theta}\cos(\theta)$. Finalement, on trouve

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = -\dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e}_x + \dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e}_y.$$

11.10 d) En partant de $\vec{e}_\theta = -\sin(\theta)\vec{e}_x + \cos(\theta)\vec{e}_y$, on trouve

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\sin(\theta)}{dt}\vec{e}_x + \frac{d\cos(\theta)}{dt}\vec{e}_y = -\dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e}_x - \dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e}_y.$$

11.11 Le vecteur $\vec{OM}$ est colinéaire et de même sens que $\vec{e}_r$. Sa norme étant égale r , on a $\vec{OM} = r\vec{e}_r$.

11.12 a) Il suffit de dériver le vecteur position en utilisant les résultats des exercices précédents : on trouve

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta.$$

11.12 b) Dérivons le vecteur vitesse :

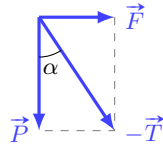
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\dot{r}}{dt}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{d(r\dot{\theta})}{dt}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta.$$

11.13 a) Calculons le carré scalaire :

$$\vec{T}^2 = (-\vec{F} - \vec{P})^2 = F^2 + P^2 + 2\vec{F} \cdot \vec{P} = 5$$

car $\vec{F} \cdot \vec{P} = 0$. Par conséquent, $T = \sqrt{5N^2} \simeq 2,2 \text{ N}$.

11.13 b) Une construction géométrique permet de trouver immédiatement l'angle α :



$$\tan \alpha = F/P \quad \text{soit} \quad \alpha = 0,46 \text{ rad.}$$

On peut aussi utiliser les produits scalaires. Par exemple,

$$\vec{T} \cdot \vec{F} = T \times F \cos(\pi/2 + \alpha) = -TF \sin \alpha.$$

De plus, compte tenu de l'équilibre des forces, on a

$$\vec{T} \cdot \vec{F} = (-\vec{F} - \vec{P}) \cdot \vec{F} = -F^2 - \vec{P} \cdot \vec{F} = -F^2.$$

Il en découle $\sin \alpha = F/T$ soit $\alpha = 0,46 \text{ rad}$ (c'est-à-dire $\alpha = 26^\circ$).

11.14 a) On a $\vec{R} = \vec{T} + \vec{T}' + \vec{F}$. La composante horizontale de $\vec{R}$ vaut

$$R_x = \vec{R} \cdot \vec{e}_x = \underbrace{\vec{T} \cdot \vec{e}_x}_{-T \cos \theta} + \underbrace{\vec{T}' \cdot \vec{e}_x}_{T' \cos \theta} + \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{e}_x}_0 = (T' - T) \cos \theta.$$

11.14 b) La composante verticale de $\vec{R}$ s'écrit

$$R_y = \vec{R} \cdot \vec{e}_y = \underbrace{\vec{T} \cdot \vec{e}_y}_{T \sin \theta} + \underbrace{\vec{T}' \cdot \vec{e}_y}_{T' \sin \theta} + \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{e}_y}_{-F} = (T' + T) \sin \theta - F.$$

11.14 c) Résoudre l'équation vectorielle $\vec{R} = \vec{0}$, c'est résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} (T' - T) \cos \theta = 0 \\ (T' + T) \sin \theta - F = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} T' = T \\ T = \frac{F}{2 \sin \theta} \end{cases}.$$

Sachant que $F = 800 \text{ N}$ et $\theta = 20^\circ$, on obtient $T = 1,17 \text{ kN}$.

11.15 Le principe fondamental de la dynamique impose $m\vec{g} + \vec{F} = m\vec{a}$. En projetant la relation précédente suivant la verticale descendante, on obtient $mg - F = ma$ ce qui donne $F = m(g - a) = 1,6\text{ N}$.

11.16 L'homme subit son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force de contact dû à l'ascenseur $-\vec{F}$ (principe des actions réciproques). Le principe fondamental de la dynamique donne $m\vec{g} - \vec{F} = m\vec{a}$. En projetant sur la verticale ascendante, on obtient $ma = -mg + F$, soit $F = m(a + g) = 80\text{ kg} \times 10,8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 864\text{ N}$.

11.17 a) Le principe fondamental de la dynamique donne $\vec{P} + \vec{f}_n + \vec{f}_t = m\vec{a}$ avec $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t$ ($\vec{e}_t$ est le vecteur unitaire orienté suivant le vecteur vitesse; c'est le vecteur tangent de la base de Frenet). Si l'on projette la relation suivant la normale $\vec{e}_n$ au support on aboutit à

$$\underbrace{\vec{P} \cdot \vec{e}_n}_{P \cos(\pi - \alpha)} + \underbrace{\vec{f}_n \cdot \vec{e}_n}_{f_n} + \underbrace{\vec{f}_t \cdot \vec{e}_n}_0 = m \frac{dv}{dt} \underbrace{\vec{e}_t \cdot \vec{e}_n}_0,$$

ce qui donne $f_n = -P \cos(\pi - \alpha) = P \cos \alpha$.

11.17 b) En projetant la relation fondamentale de la dynamique suivant la direction tangentielle au support, on obtient

$$\underbrace{\vec{P} \cdot \vec{e}_t}_{P \cos(\pi/2 - \alpha)} + \underbrace{\vec{f}_n \cdot \vec{e}_t}_0 + \underbrace{\vec{f}_t \cdot \vec{e}_t}_{-f_t} = m \frac{dv}{dt} \underbrace{\vec{e}_t \cdot \vec{e}_t}_1,$$

c'est-à-dire $f_t = -m \frac{dv}{dt} + P \sin \alpha$.

11.18 a) Le principe fondamental appliqué au bloc B₁ donne $2m\vec{g} + \vec{R} + \vec{T}_1 = 2m\vec{a}_1$. En projetant cette relation suivant le sens du mouvement, on obtient :

$$2m \underbrace{\vec{g} \cdot \vec{e}_x}_0 + \underbrace{\vec{R} \cdot \vec{e}_x}_0 + \underbrace{\vec{T}_1 \cdot \vec{e}_x}_{T_1} = 2m \underbrace{\vec{a}_1 \cdot \vec{e}_x}_{a_1} \quad \text{soit} \quad a_1 = \frac{T_1}{2m}.$$

11.18 b) Le principe fondamental appliqué au bloc B₂ donne $m\vec{g} + \vec{T}_2 = m\vec{a}_2$. En projetant cette relation suivant le sens du mouvement, on obtient :

$$m \underbrace{\vec{g} \cdot \vec{e}_y}_g + \underbrace{\vec{T}_2 \cdot \vec{e}_y}_{-T_2} = m \underbrace{\vec{a}_2 \cdot \vec{e}_y}_{a_2} \quad \text{soit} \quad a_2 = g - \frac{T_2}{m}.$$

11.18 c) On a les relations :

$$a_1 = \frac{T_1}{2m} \quad \text{et} \quad a_2 = g - \frac{T_2}{m}.$$

Multiplions la première relation par $2m$, et la deuxième par m , puis additionnons-les. On trouve

$$2ma_1 + ma_2 = T_1 + mg - T_2.$$

Comme $a_1 = a_2$ et $T_1 = T_2$, on obtient $3ma_1 = mg$ soit $a_1 = a_2 = g/3$.